

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

Probeklausur

Angewandte Programmierung
Wirtschaftsinformatik (Bachelor)

Tragen Sie bitte auf allen Blättern Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer ein.

Die Dauer der Klausur beträgt 90 Minuten.

Prüfungsvoraussetzungen

Damit diese Klausur bewertet wird, müssen Sie mindestens **fünf** Hausaufgaben erfolgreich abgegeben und besprochen haben. In allen anderen Fällen ist die Teilnahme an der Klausur unzulässig und Sie erhalten keine Bewertung.

Zugelassene Hilfsmittel

Sie können einen Taschenrechner (ohne Netzwerk- und Kommunikationsfunktionen), sowie ein beidseitig handgeschriebenen DIN-A4-Zettel benutzen. Weiterhin verwenden Sie eigenes Papier (nur wenn erforderlich) und Schreibutensilien. Weitere Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

Täuschung und Ordnungsverstöße

Es gilt in diesem Fall §20 der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (RStPO). Täuschungen und Ordnungsverstöße werden mit der Note 5,0 bewertet. Dazu zählen neben der Verwendung von nicht zugelassenen Hilfsmitteln auch die Anfertigung von Kopien dieser Klausur sowie die Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Prüfung.

Bewertung

Die Punkte zu jeder Teilaufgabe sind in Klammern angegeben.

Es gilt die folgende Bewertungsskala:

1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0
≥ 86	81 - 85	77 - 80	72 - 76	68 - 71	63 - 67	59 - 62	54 - 58	50 - 53	45 - 49	< 45

Bewertung (wird vom Dozenten ausgefüllt)

Punktzahl der Klausur

Note

```
01 package de.htwberlin.wi.klausur;
02
03 import java.util.*;
04
05 interface MessageCreator<T> {
06     Integer addMessage(T message);
07     boolean deleteMessage(Integer messageId);
08 }
09
10 class Messenger implements MessageCreator<String> {
11     private static Messenger instance;
12     private final Map<Integer, String> messages;
13
14     private Messenger() {
15         messages = new HashMap<>();
16     }
17
18     public static Messenger getInstance() {
19         if (Messenger.instance == null) {
20             Messenger.instance = new Messenger();
21         }
22         return Messenger.instance;
23     }
24
25     @Override
26     public Integer addMessage(String message) {
27         Integer id = message.length();
28         messages.put(id, message);
29         return id;
30     }
31
32     @Override
33     public boolean deleteMessage(Integer messageId) {
34         return messages.remove(messageId);
35     }
36
37     public Map<Integer, String> getMessages() {
38         return Collections.unmodifiableMap(messages);
39     }
40 }
41
42 public class Klausur {
43     public static void main(String[] args) {
44         Messenger m = Messenger.getInstance();
45         m.addMessage("Klausur im 1. PZ");
46         m.addMessage("Wintersemester 2025");
47         m.addMessage("Teilnahmebedingung:");
48
49         System.out.println("m contains " + m.getMessages().size() + " messages");
50         for (var entry : m.getMessages().entrySet()) {
51             System.out.println("Message with id "
52                 + entry.getKey() + " = "
53                 + entry.getValue());
54         }
55
56         System.out.println("Delete 16 =" + m.deleteMessage(16));
57         System.out.println("Delete 19 =" + m.deleteMessage(Integer.valueOf(19)));
58         System.out.println("Delete 19 =" + m.deleteMessage(19));
59
60         Messenger privateMessenger = new Messenger();
61     }
62 }
```

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

1. Code-Verständnis (30 Punkte)

Alle Aufgaben in diesem Block beziehen sich auf das Code-Beispiel auf Seite 2 der Klausur. Verwenden Sie gerne Zeilennummern um auf Code-Auszüge Bezug zu nehmen. Der Code ist syntaktisch korrekt.

a) Welche **Klassen und Interfaces** werden in dem Code-Beispiel definiert? (3 Punkte)

MessageCreator (1P)

Messenger (1P)

Klausur (1P)

b) Benennen Sie die "**Ist-Ein**"-Beziehungen (Vererbung oder Implementierung) im **Code** und geben Sie die dazugehörigen **Zeilennummern** an. (2 Punkte)

Messenger ist ein MessageCreator (1P)

Zeile 10 (1P)

c) Welche **Ausgabe** erzeugen die Zeilen **56 - 59**? (2 Punkte)

Zeile 56: Delete 16 = true (0,5P)

Zeile 57: Delete 19 = true (0,5P)

Zeile 58: Delete 19 = false (1P)

d) Welche **Ausgabe** erzeugt die Zeile **49**? (2 Punkte)

m contains 2 messages

(1P für korrekte Anzahl, 1P für korrekt angegebenen String)

e) Wobei handelt es sich in Zeile **5**?
Gehen Sie auf alle Bestandteile in dieser Zeile ein. (3 Punkte)

Interface (1P)

mit generischem Datentyp (1P)

Name der Typenvariablen / des Typenparameters ist T (1P)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

- f) In Zeile **60** wird ein Compiler-Fehler angezeigt.
Welches Problem tritt hier auf? Nennen Sie **eine** Möglichkeit den Fehler zu beheben. (2 Punkte)

Konstruktor ist **private** und kann nicht direkt aufgerufen werden / keine Objekte mit **new** erzeugt werden (1P)

Konstruktor **public** definieren / Methode **getInstance** benutzen (1P)

- g) **Welches Design Pattern** wird im Code verwendet?
Nennen Sie je **eine** Vor- und Nachteil dieses Entwurfsmusters. (3 Punkte)

Singleton-Pattern (1P)

Vorteil: Ressourcensparend / nur eine Instanz über gesamte Anwendung / Kontrolle über Instanzerzeugung

Nachteile: schwierig für Tests / versteckte Abhängigkeit / Zugriff bei Nebenläufigkeit

- h) Wie sollte der Datentyp der Variablen in Zeile 44 und 60 verändert werden,
um die **Austauschbarkeit** und **Flexibilität** des Programms zu **erhöhen**?
Begründen Sie kurz Ihre Aussage. (2 Punkte)

Verwendung des Interfaces **MessageCreator** statt der Klassen **Messenger** als Datentyp (1P)

Interface macht Austausch mit anderen Implementierungen leichter / ermöglicht Testing / Mocking (1P)

- i) Erläutern Sie das **Schlüsselwort private** in Zeile **11** und **12**.
Wie würde sich die Anwendung **verhalten** wenn das Schlüsselwort **entfernt** wird? (3 Punkte)

Beschreibt die Sichtbarkeit der Attribute (1P)

private = diese sind nur aus der Klasse die sie definiert zugreifbar (1P)

Schlüsselwort entfernen ändert Sichtbarkeit auf default -> Zugreifbar aus Klasse, Kindklassen und Klassen des Package (1P)

- j) Was bedeutet die Angabe des **package** in **Zeile 1**?
Gehen Sie insbesondere auf den Begriff Namensraum ein. (2 Punkte)

Definiert das Paket / Namensraum in dem die Klassen sich befinden (1P)

Namensraum ist in Java der Bereich in dem Klassennamen eindeutig sein müssen. (1P)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

k) Was bewirkt das Schlüsselwort **static** in **Zeile 18**?

Was wird dadurch erreicht und wann sollte man dies nicht verwenden?

(3 Punkte)

Macht die Methode zu einer Klassenmethode (1P)

Aufruf direkt an der Klasse möglich statt vorher ein Objekt der Klasse erzeugen zu müssen. (1P)

Verwendet um Funktionen in Klassen zu implementieren die dessen Schnittstelle gehören aber keine Objekte benötigen zur Ausführung / auf keinen Attributen arbeiten. (1P)

l) Zeile 56, 57 und 58 erzeugen eine Aufgabe mit dem **+-Operator**.

Warum ist dies möglich, obwohl hier ein String und ein boolean-Wert kombiniert werden?

(3 Punkte)

+-Operator ist ein polymorpher Operator (1P)

Java bestimmt anhand der Datentypen welche Art von + Operation (Addition oder Verkettung) ausgeführt wird (1P)

boolean-Wert wird automatisch in String umgewandelt um verkettet zu werden (1P)

2. Grundlagen OOP (20 Punkte)

a) Was beschreibt in der OOP das Konzept **Datenkapselung**?

(1 Punkt)

Zusammenfassung von Eigenschaften und Verhalten (1P)

b) Was beschreibt in der OOP das Konzept **Vererbung**?

(1 Punkt)

Weitergabe von Eigenschaften und Verhalten vom Allgemeinen zum Speziellen (1P)

c) Erläutern Sie kurz die folgenden **Begriffe**?

(3 Punkte)

Signatur: Name und Datentypen von formalen Parametern einer Methode (1P)

Supertyp: Klasse von der geerbt wird / welches implementiert wird (1P)

Schnittstelle: Menge aller öffentlichen Methoden-Signaturen und öffentlichen Attribute einer Klasse (1P)

d) Erläutern Sie den **Unterschied** zwischen **Vererbung** und der **Implementierung von Interfaces**.

(2 Punkte)

Vererbung beinhaltet die Weitergabe des Datentyps (Deklaration der Methoden) und der Funktionalität (Definition von Methoden) (1P)

Implementierung eines Interface ist nur die Weitergabe des Datentyps ohne Funktionalität (1P)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

e) Welche Art von Polymorphismus wird mittels Generics realisiert?

Nennen Sie **einen Vorteil** von generischen Datentypen.

(2 Punkte)

Polymorphe Datentypen (1P)

Typensicherheit durch den Compiler auch wenn endgültiger Datentyp zum Zeitpunkt der Definition noch unbekannt (1P)

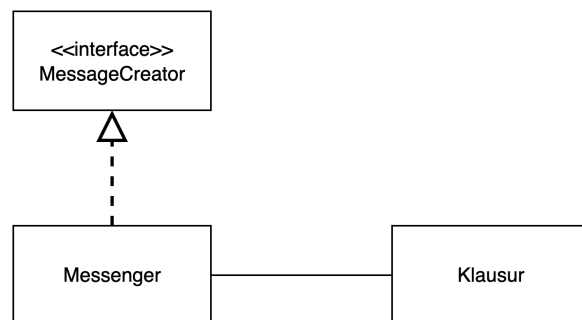
f) Erstellen Sie ein **Klassendiagramm** für die Klassen aus dem Code-Beispiel auf Seite 2.

(5 Punkte)

Je 1P für Klassen

1 P für korrekten Pfeil Messenger / MessageCreator

1 P für korrekte Linie Klausur / Messenger



3. Angewandte Programmierung (20 Punkte)

a) Erläutern Sie die Funktionsweise eines **Iterators**?

Nennen Sie **Vorteile** gegenüber einfacheren Konzepten wie for-Schleifen oder Indizes?

(4 Punkte)

Datenstruktur / -Typ zur Adressierung eines Elements in einer Sammlung von Daten (Liste, Menge, etc.) (1P)

Methoden um auf das nächste Element zu springen / zu prüfen ob es ein Element gibt (1P)

Besser als Indizes, da nicht abhängig von Aufbau der Datenstruktur (Datenkapselung) (1P)

Wiederverwendbar für unterschiedliche Datenstrukturen / Abstraktion für Algorithmen (1P)

b) Was bedeutet das Schlüsselwort **super** und was kann damit erreicht werden?

(2 Punkte)

Zugriff auf den Scope der Elternklasse (1P)

Aufruf von Methoden welche überschrieben wurden in Kindklasse. (1P)

c) Nennen Sie **zwei Klassen** des Java-Collection-Frameworks für die **sortierte Speicherung** von Daten. (2 Punkte)

TreeSet (1P), TreeMap (1P)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

d) Worauf muss bei der **Umwandlung von Datentypen** (Typecast) geachtet werden? (2 Punkte)

Kompatibilität der Datentypen zur Umwandlung (1P)

Datenverlust durch die Umwandlung (1P)

e) Nennen Sie zwei Entwurfsmuster und beschreiben Sie kurz deren Einsatzzweck. (2 Punkte)

Factory - Erstellung von Komplexen objekten

Builder - Schrittweise Konfiguration und Erzeugung von komplexen Objekten

Singleton - Existenz von nur einer Objekt-Instanz zur gesamten Laufzeit

Iterator - Pattern zur sequentiellen Verarbeitung von Datensammlungen

Model-View-Control - Entwurfsmuster zur Aufteilung von Klassen nach Aufgabengebiet

f) Nennen Sie **drei** Aufgaben eines Build-Systems (wie bspw. gradle). (3 Punkte)

Verwaltung von Abhängigkeiten (1P)

Steuerung der Kompilierung der Software (1P)

Ausführung von Tests (1P)

Erstellen von Deliverables / Distributionspaketen (1P)

g) Nennen Sie je **ein** Vor- und Nachteile bei der Verwendung von **Nebenläufigkeit** ? (2 Punkte)

Vorteile: Bessere Ausnutzung von Ressourcen, Verhinderung von blockierenden Aufrufen

Nachteile: Race Conditions, erhöhte Komplexität

4. Java-Programmierung (20 Punkte)

a) An **welchen Stellen** im Code kann das Schlüsselwort `private` verwendet werden und was **bewirkt** es? (2 Punkte)

Vor Attributen - verbindet den Zugriff auf das Attribut aus anderen Klassen (1P)

Vor Methoden - verhindert das Aufrufen der Methoden aus anderen Klassen (1P)

Vor inneren Klassen - verbieten den Zugriff auf eine innere Klasse außerdem der definierenden Klasse (1P)

b) Was bedeuten die folgenden Schlüsselworte, wenn diese vor eine Klassendefinition geschrieben werden? (2 Punkte)

abstract Klasse darf Methodendeklarationen ohne zugehörige Definition besitzen

final Von der Klasse dürfen keine Klassen abgeleitet werden

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

- c) Implementieren Sie den Rumpf Funktion **increaseKey**, welche den Wert der Map **m** für den gegebenen Schlüssel **k** um **1** erhöht. Wenn der Schlüssel noch **nicht** in der Map **existiert** soll der **Wert 1** in der Map gespeichert werden.

(4 Punkte)

```
void increaseKey(Map<String, Long> m, String k) {  
    Long value = m.getDefault(k, 0);  
    value = value + 1;  
    m.put(value);  
}
```

- d) Von wie vielen Klassen kann in Java eine andere Klasse maximal erben?

(1 Punkt)

Von einer (1P)

- e) Was ist der Unterschied zwischen den Klassen HashSet und TreeSet?
Was bedeutet dies für die Objekte, welche in den Containern gespeichert werden sollen.

(2 Punkte)

TreeSet speichert die Objekte sortiert. (1P)

Objekte in einem TreeSet müssen eine Ordnungsrelation besitzen / vergleichbar sein (1P)

- f) Nennen Sie **zwei GUI-Bibliotheken** in Java?

(2 Punkte)

Swing (1P)

Java FX (1P)

AWT (1P)